

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Observer et décrire une sphère et une boule

- La **sphère** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O : c'est une **surface**, la peau du ballon.
- La **boule** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à une distance **inférieure ou égale à r** de O : c'est un **solide plein**, l'orange entière.

Le **rayon** r est la distance du centre à un point de la sphère ; le **diamètre** vaut **deux fois** le rayon.

POSITION D'UN POINT M : ON COMPARE OM ET r

$OM < r \rightarrow$ M est **dans** la boule, pas sur la sphère

$OM = r \rightarrow$ M est **sur** la sphère (et dans la boule)

$OM > r \rightarrow$ M est **à l'extérieur** de la boule

La boule contient donc sa sphère : elle réunit tous les points tels que $OM \leq r$. Le centre O est dans la boule, mais il n'est pas sur la sphère.

Grand cercle et sections

Un **grand cercle** d'une sphère est un cercle qui a le **même centre** et le **même rayon** que la sphère, comme l'équateur sur un globe. Une sphère en possède une **infinité**, et ils ont tous le même périmètre. Sur le globe, un lieu se repère par sa **longitude** et sa **latitude**.

La **section** d'une sphère par un plan est **toujours un cercle**, jamais un ovale. Plus le plan s'éloigne du centre, plus ce cercle est **petit** ; trop loin, le plan ne coupe plus la sphère.

PLAN PASSANT PAR LE CENTRE

section = **grand cercle**, la plus grande possible
chaque moitié est une **demi-boule**

Sphère ou boule ? Une coque, une peau, une surface à recouvrir : c'est la **sphère**, on calcule une **aire**. Un contenu, une matière pleine, une quantité à contenir : c'est la **boule**, on calcule un **volume**. La calebasse, le bol, le dôme sont des demi-boules.

Leçon 2 : Aire de la sphère et volume de la boule

FORMULES : r RAYON, $\pi \approx 3,14$

aire de la **sphère** : $A = 4 \times \pi \times r \times r$ (cm^2, m^2)

volume de la **boule** : $V = (4 \times \pi \times r \times r \times r) \div 3$ (cm^3, m^3)

Compte les r . Le rayon apparaît **deux fois** dans une aire, qui s'écrit en cm^2 ; **trois fois** dans un volume, qui s'écrit en cm^3 .

Quatre disques. Comme $\pi \times r \times r$ est l'aire du **disque** de même rayon, l'aire de la sphère vaut **quatre fois** celle de ce disque. Si l'on **double** le rayon, l'aire est donc multipliée par **4**, pas par 2.

Demi-boule. On calcule le volume de la boule entière, puis on en prend la **moitié**.

Unités. $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

Trouver le rayon, choisir l'aire ou le volume

Beaucoup d'énoncés donnent un résultat et demandent le rayon : on procède à l'envers.

REMONTER AU RAYON

diamètre donné : $r = \text{diamètre} \div 2$

périmètre d'un grand cercle ($2 \times \pi \times r$) : $r = \text{périmètre} \div 6,28$

aire de la sphère : $A \div 12,56 = r \times r$, puis on cherche r

C'est le **verbe** de la question, et non la formule, qui décide du calcul.

- **Recouvrir, peindre, découper, coudre, envelopper** : on travaille sur la peau, donc une **aire**, en cm^2 ou m^2 .
- **Contenir, remplir, verser, peser, fondre** : on travaille sur le plein, donc un **volume**, en cm^3, m^3 ou en litres.

Un même objet donne parfois les deux questions : pour un château d'eau sphérique, la peinture demande l'**aire**, les litres demandent le **volume**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Le centre appartient à la sphère. »

✓ Le centre est **dans la boule**, mais pas sur la sphère : il n'est pas à la distance r de lui-même.

X « Le volume d'une sphère »

✓ Une sphère est une **surface** : elle a une **aire**. C'est la **boule**, solide plein, qui a un volume.

X Aire de la sphère = $\pi \times r \times r$

✓ Cela, c'est l'aire du **disque** ; la sphère a une aire **quatre fois** plus grande : $A = 4 \times \pi \times r \times r$.

X $V = (4 \times \pi \times r \times r) \div 3$

✓ Dans un **volume**, le rayon apparaît **trois fois** :
 $V = (4 \times \pi \times r \times r \times r) \div 3$.

X « Demi-boule de rayon 10 : je divise le rayon par 2. »

✓ On divise le **volume** par 2, jamais le rayon : le rayon de la calebasse reste celui de la boule.

X « La section d'une sphère par un plan est un ovale. » · rayon pris pour le diamètre

✓ Toute section est un **cercle**, quel que soit le plan de coupe. Et le **diamètre vaut le double du rayon** : si l'énoncé donne 10 cm de diamètre, alors $r = 5 \text{ cm}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 La **sphère** est la surface (les points à la distance r du centre) ; la **boule** est le solide plein (les points à une distance $\leq r$).
Diamètre = $2 \times$ rayon.
- 2 Position d'un point : $OM < r$ dans la boule, $OM = r$ sur la sphère, $OM > r$ à l'extérieur.
- 3 Toute **section** par un plan est un **cercle** ; c'est un **grand cercle** (même centre, même rayon que la sphère) si le plan passe par le centre, et chaque moitié est une **demi-boule**.
- 4 **Aire de la sphère** : $A = 4 \times \pi \times r \times r$, en cm^2 ou m^2 . C'est quatre fois l'aire du disque de même rayon.
- 5 **Volume de la boule** : $V = (4 \times \pi \times r \times r \times r) \div 3$, en cm^3 ou m^3 ; pour une **demi-boule**, on prend la moitié de ce volume.
- 6 **Compte les r** : deux r pour une aire (cm^2), trois r pour un volume (cm^3).
- 7 Le **rayon d'abord** : diamètre $\div 2$; périmètre d'un grand cercle $\div 6,28$; aire $\div 12,56$ donne $r \times r$.
- 8 Unités : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.